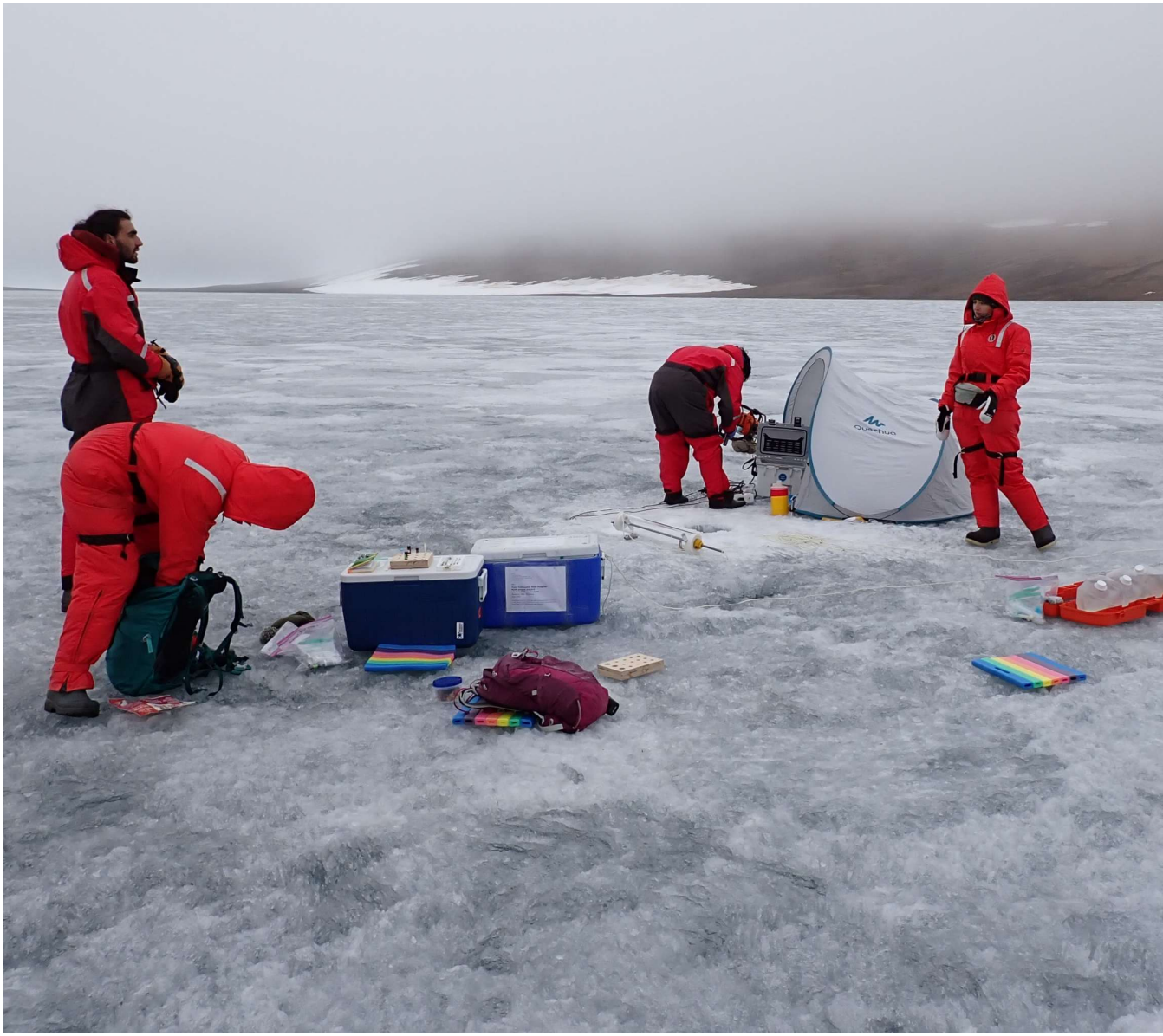
Travaux de terrain en chimie de l'environnement

CHM-4152
Chimie de l'environnement

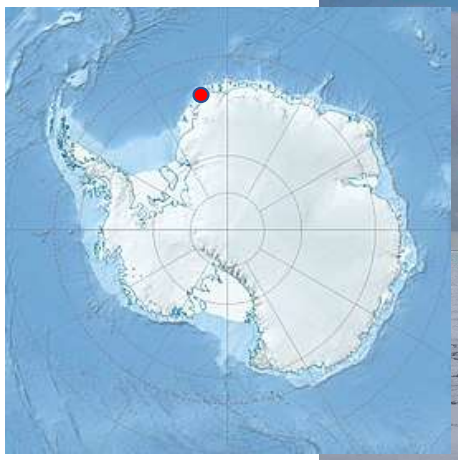


Raoul Couture
Automne 2026
raoul.couture@chm.ulaval.ca

Travaux de terrain en chimie de l'environnement

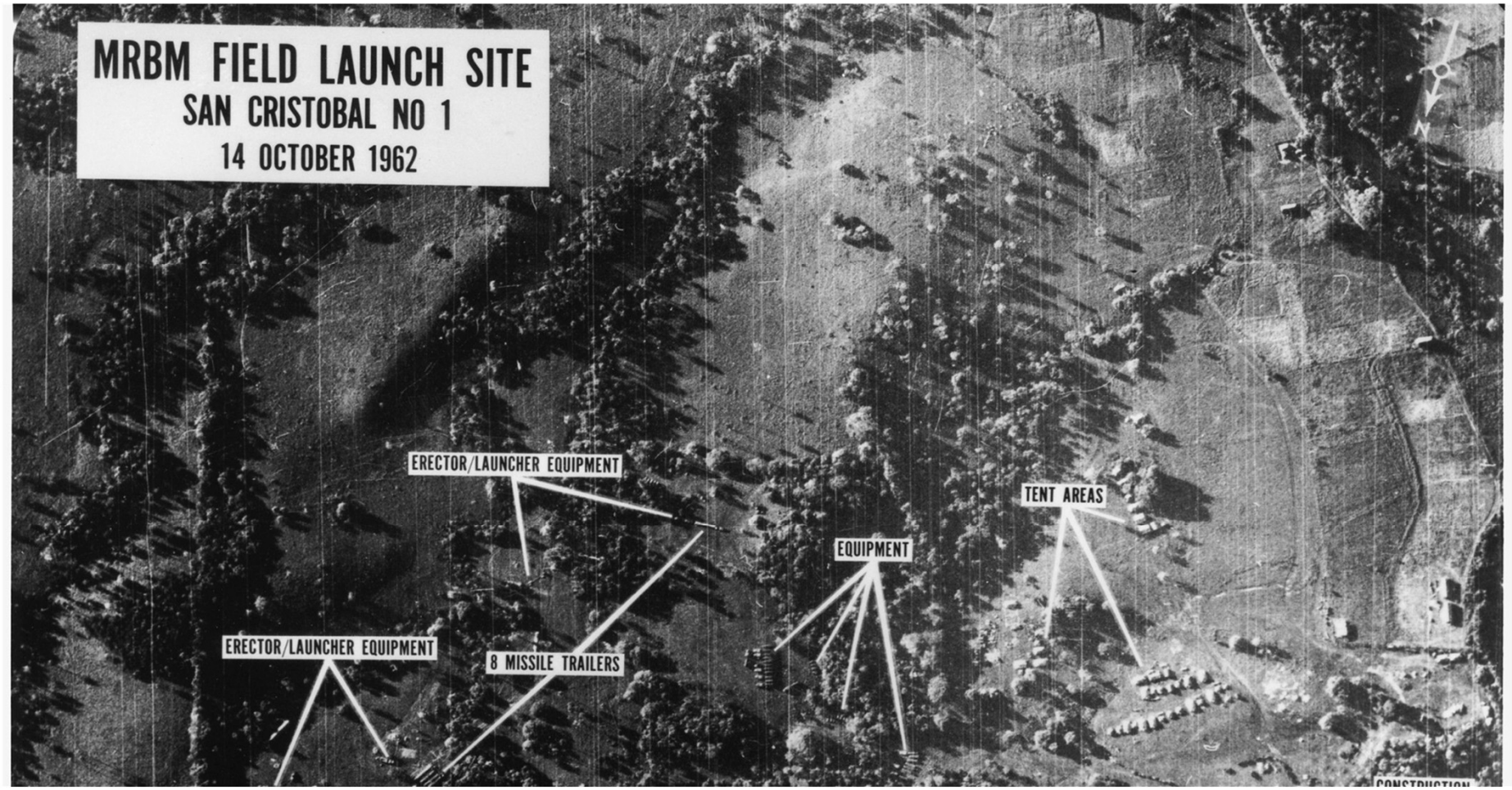
- Pourquoi et à quel endroit mener des travaux de terrain
- Stratégie d'échantillonnage
- Échantillonnage et profils in situ
- Préservation
- Séries temporelles
- Préparation

Station antarctique Neumayer III, AWI, Allemagne





Hétérogénéité du paysage naturel et anthropique



Complexe de sable bitumineux Mildred Lake, Alberta

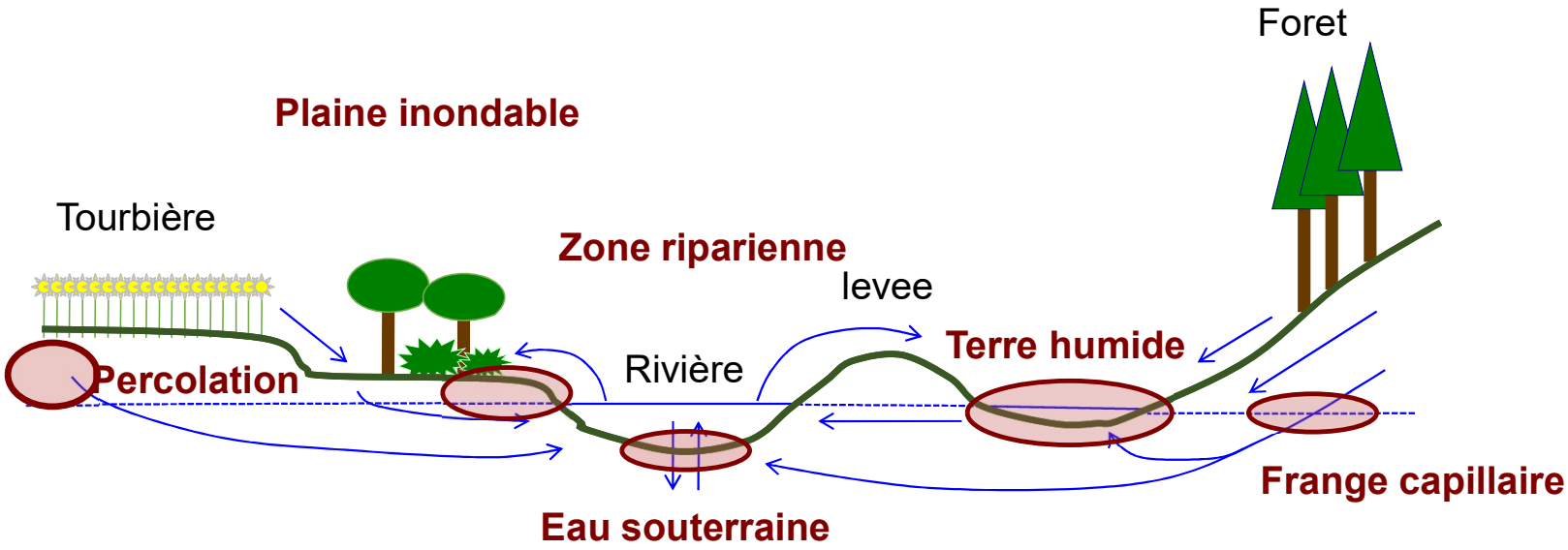


Paysage subarctique de lacs de thermokarst, Nunavik



Umiujaq (56.6°N, 76.2°W; BGR lakes)
Photo: Denis Sarrazin

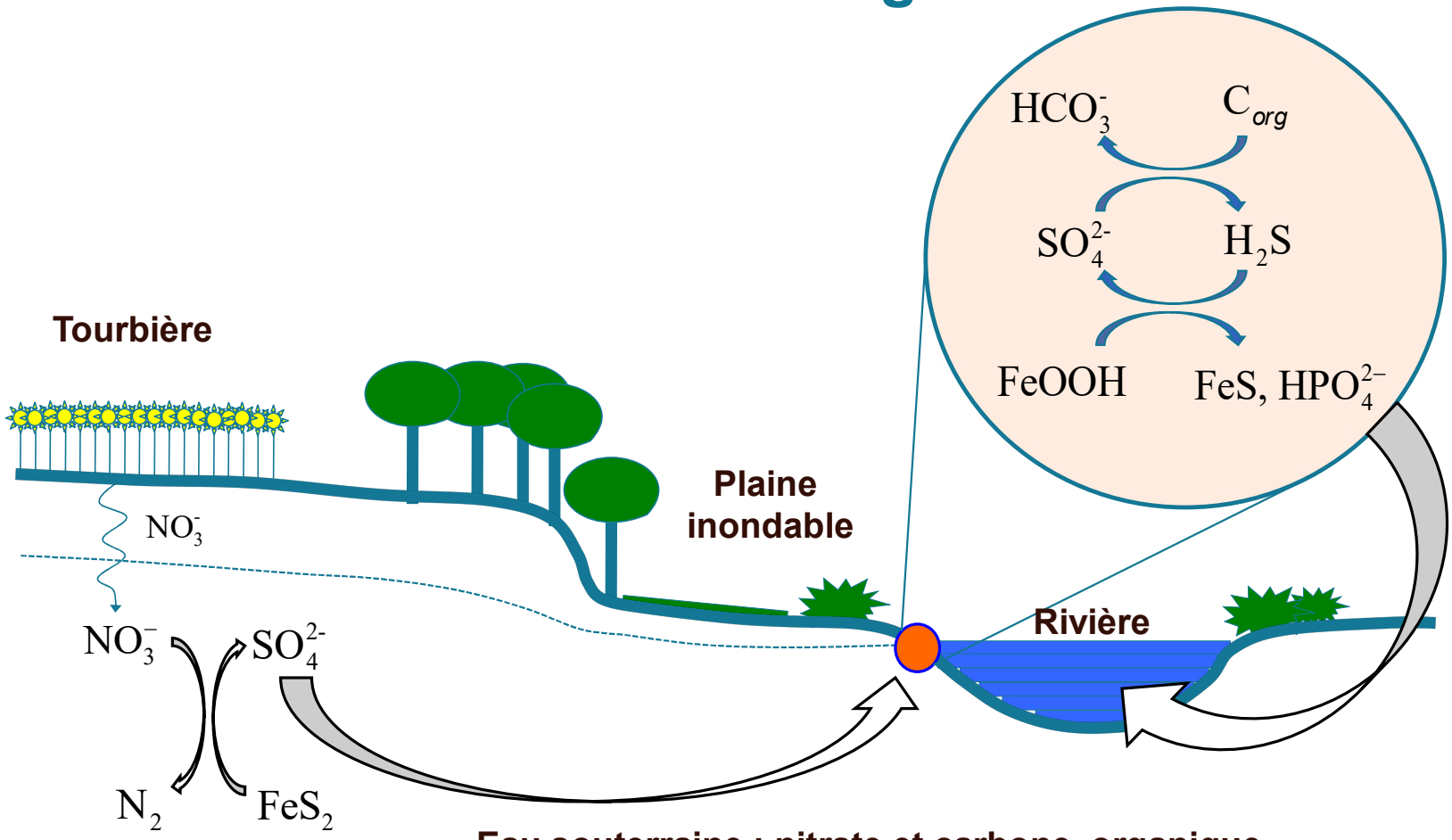
Bassin versant : Connectivité des compartiments environnementaux



Ces compartiments ont tous des fonctions dans l'écosystème

Forts gradients horizontaux

Gradients horizontaux le long de l'écoulement



Eau souterraine : nitrate et carbone organique

Adapté de Zhang et al., 2012 Chem. Geol.

Échantillonnage des sols





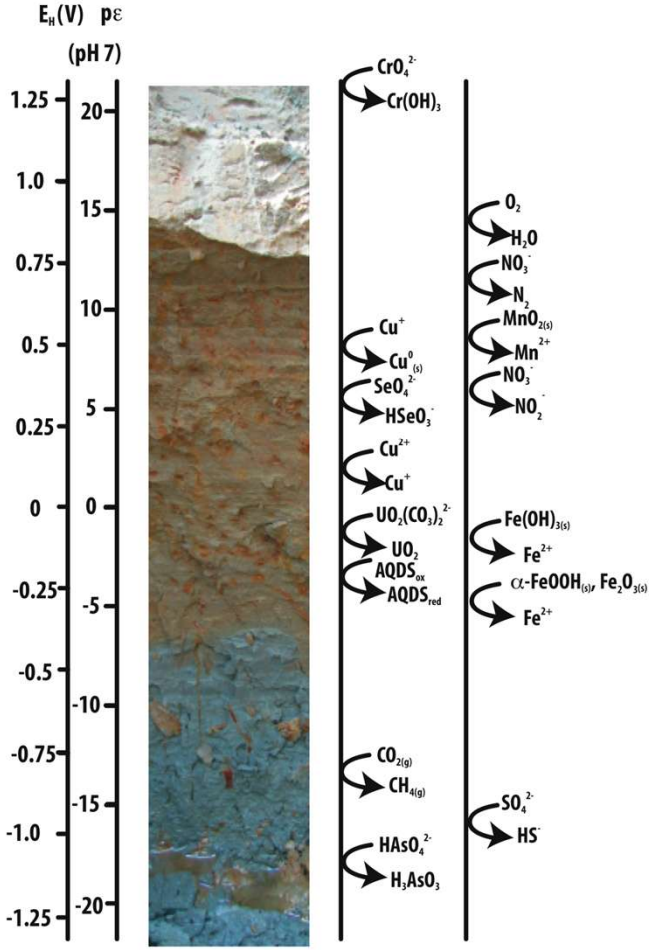
Mesures in situ: Humidité, température

Photo droite : R. Couture

Environnements sédimentaires et sols saturés

Forts gradients verticaux

REDOX



Combinaisons d'accepteur d'électrons (éléments oxydés)

+

Plusieurs sources de carbones (composés organiques réducteurs , CO_2, CH_4)

=

Transport d'électrons
Diversité microbienne

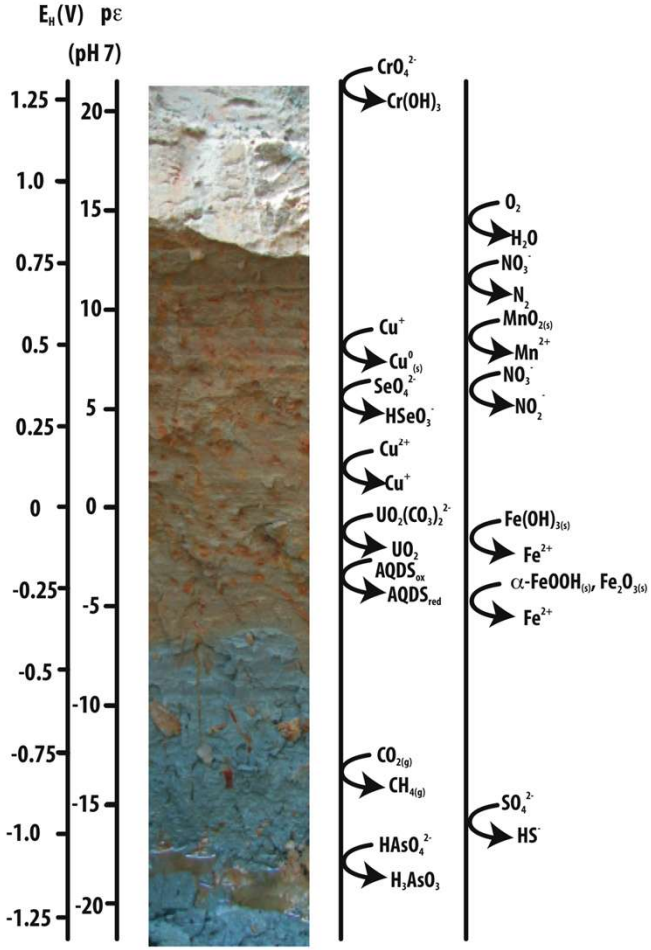
Borch et al. (2010) ES&T

Slide credit: P. Van Cappellen

Environnements sédimentaires et sols saturés

Forts gradients verticaux

REDOX





Borch et al. (2010) ES&T

Messages à retenir

1. On échantillonne pour mieux comprendre le milieu naturel.
2. On échantillonne pour caractériser l'impact de l'activité humaine.
3. Le territoire est hétérogène horizontalement et verticalement.
4. On s'intéresse aux zones réactives et aux gradients biogéochimiques.

Stratégie d'échantillonnage : où et quand ?

- **Spatial**
  - **Vertical**
    - Microcapteur
    - Échantillonneurs passifs
    - Carottes de sédiments
  - **Horizontal**
    - Grille d'échantillonnage
    - Littoral, bassins profonds
    - Réseau hydrographique
- **Temporel**
  - Haute fréquence
  - Autoéchantillonneurs
  - Sorties périodiques

Prélèvement d'échantillons et mesure à différentes échelles

Bouées



Trappes



Carottes



Dialyseur



Capteurs



Vincent, Couture, Kumagai (2023) Wetzel's Limnology 4th ed. Chap. 27 : Sediment

Stratégie d'échantillonnage : quoi ?

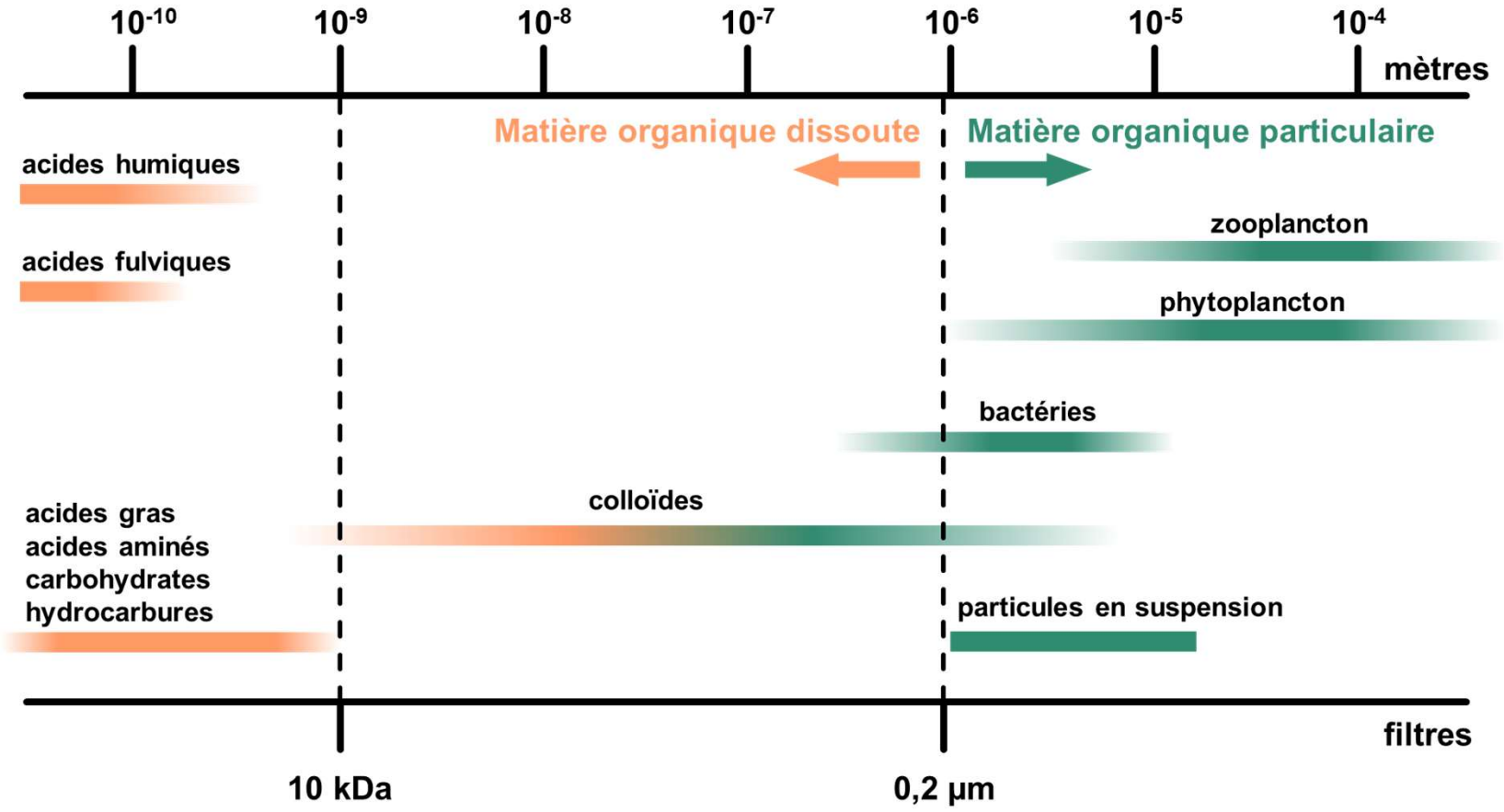
Solide

- Carottier
- Filtres
- Centrifugation

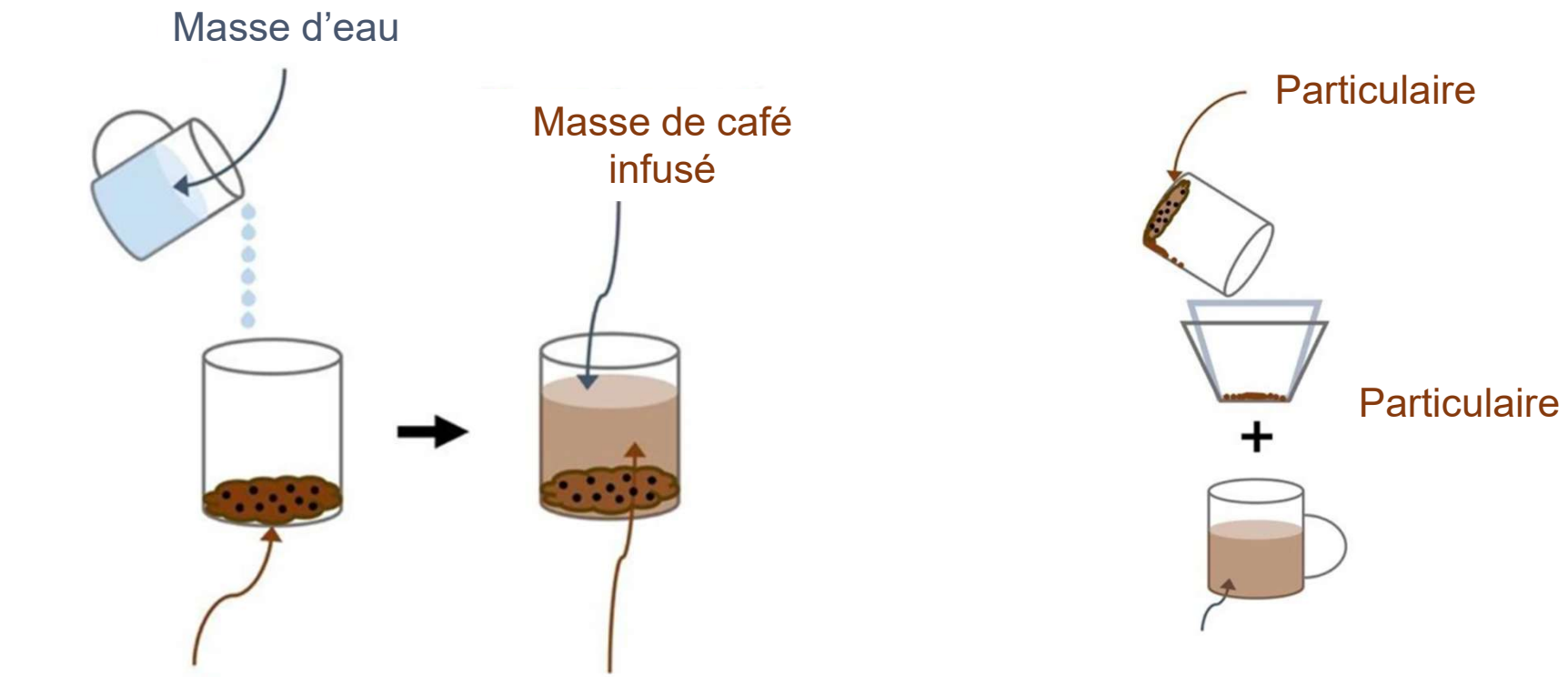
Aqueux

- Bouteilles
- Membranes
- Gel
- Électrodes
- Capteurs

En réalité: Continuum de taille



Définition opérationnelle des phases

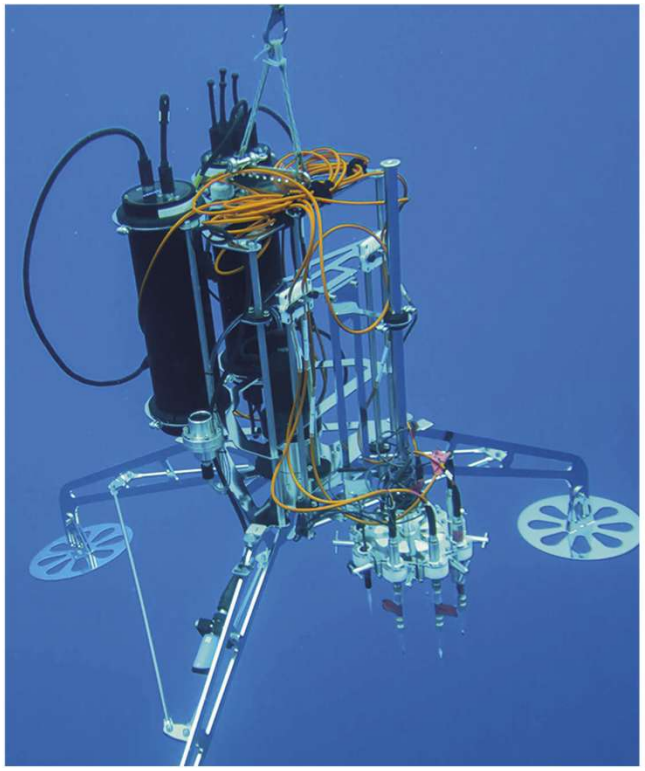


Liang et al. *Sci Rep* **11**, 6904 (2021)

Quelle méthode choisir ?



US Geological survey



Unisense Lander

Capteurs multiparamètres in situ



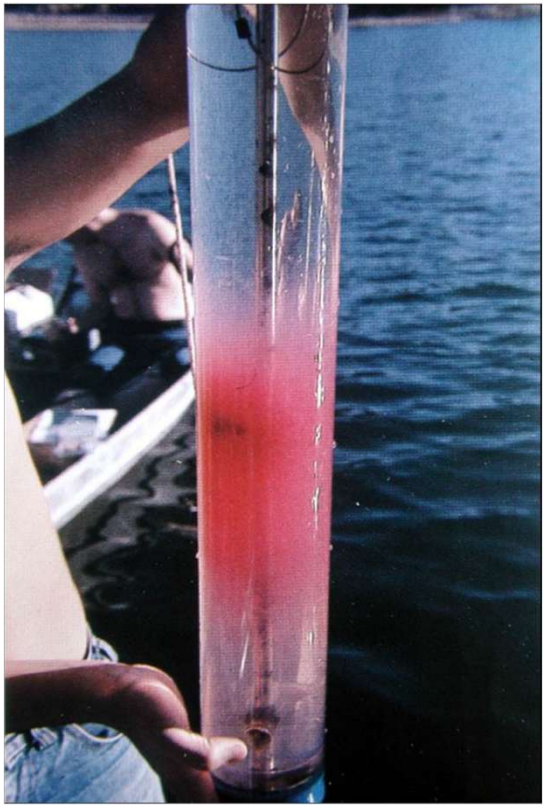
- Profondeur (pression)
- PH
- Oxygène dissout
- Température
- Salinité



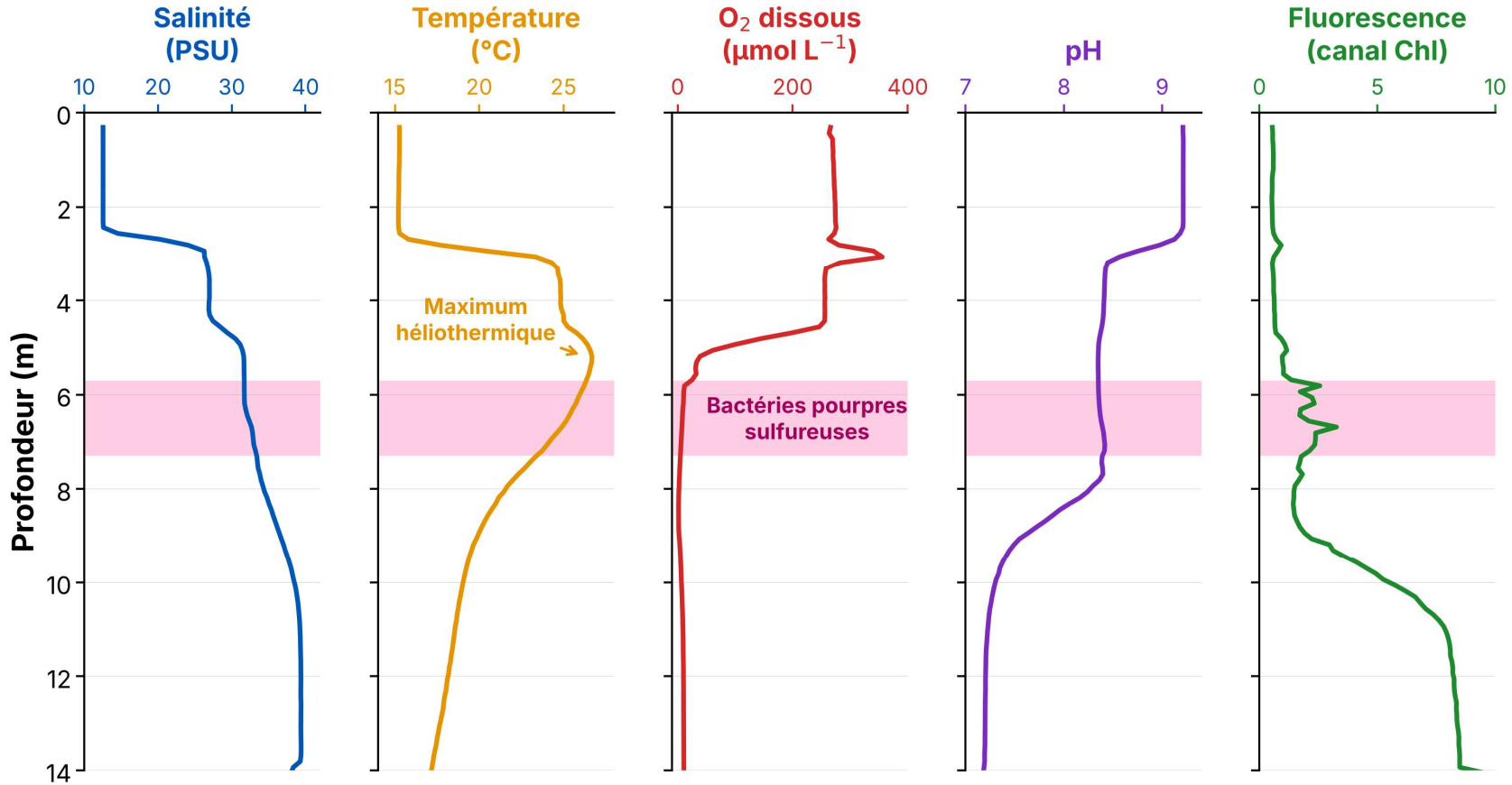
- FDOM (Fluorescence de la MOD)
- FChl (Fluorescence de la Chl-a)
- Turbidité (Néphélométrie)

Exemple de profils réels: Lac Mahoney





Exemple de profils réels: Lac Mahoney



Lac Mahoney (C.-B.), 9 octobre 2026, profil CTD RBRconcerto³

Échantillonnage de la colonne d'eau

Bouteille Van Dorn



Filtration sur place



Bouteille Kemmerer (verticale)



Photo: R. Couture

Préservation immédiate : composés organiques



Solomon et al. (2015)



Carbone organique
Flacon brulé 450 °C
Bain NaOH
Réactif: HCl

Polysulfures (S^0)
Flacon lavé H_2O
Lavé éthanol
Purgé $N_{2(g)}$
Réactif: Éthanol/THF

Sulfures (S^{-2})
Flacon lavé H_2O
Purgé $N_{2(g)}$
Réactif: Acétate de Zn



Éviter le plastique !

Préservation immédiate : composés inorganiques

Éviter le métal !







Total (dissouts + particulaire)
Bain d'acide HNO_3
Bain H_2O MilliQ
Réactif: HNO_3 µ-pure

Métaux traces
Bain d'acide HNO_3
Bain H_2O MilliQ
Réactif: HNO_3 µ-pure

Anions
Flacon lavé H_2O

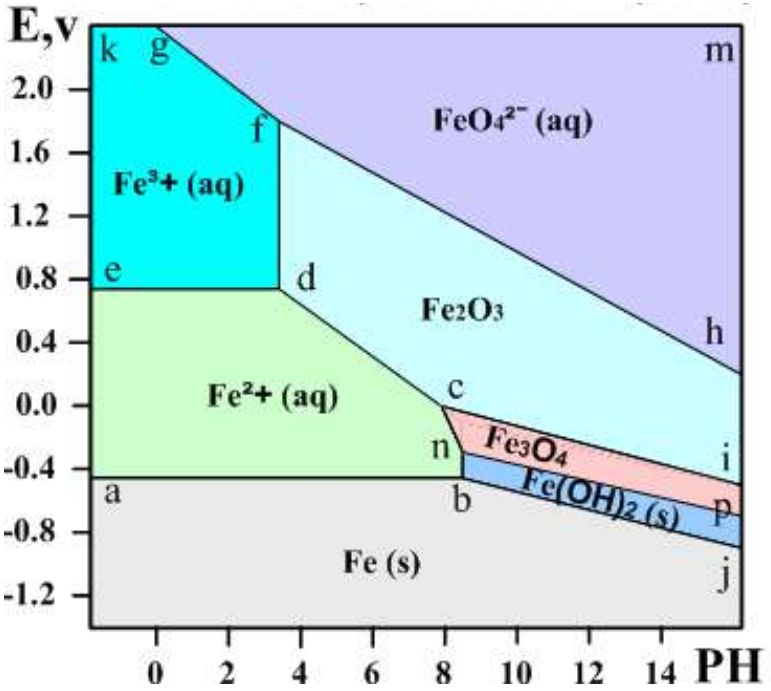
Espèces réduites sensibles
Direct dans l'azote liquide !

Importance de l'acidification

$$4Fe^{2+} + 3O_{2(g)} + 6H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_{3(s)}$$



Diagramme de Pourbaix pour le fer à 24 °C



Kumar et al. (2019)

Conservation d'espèces réduites du fer (Fe2+)

Tourbière « SAS » Whapmagoostui, été 2022



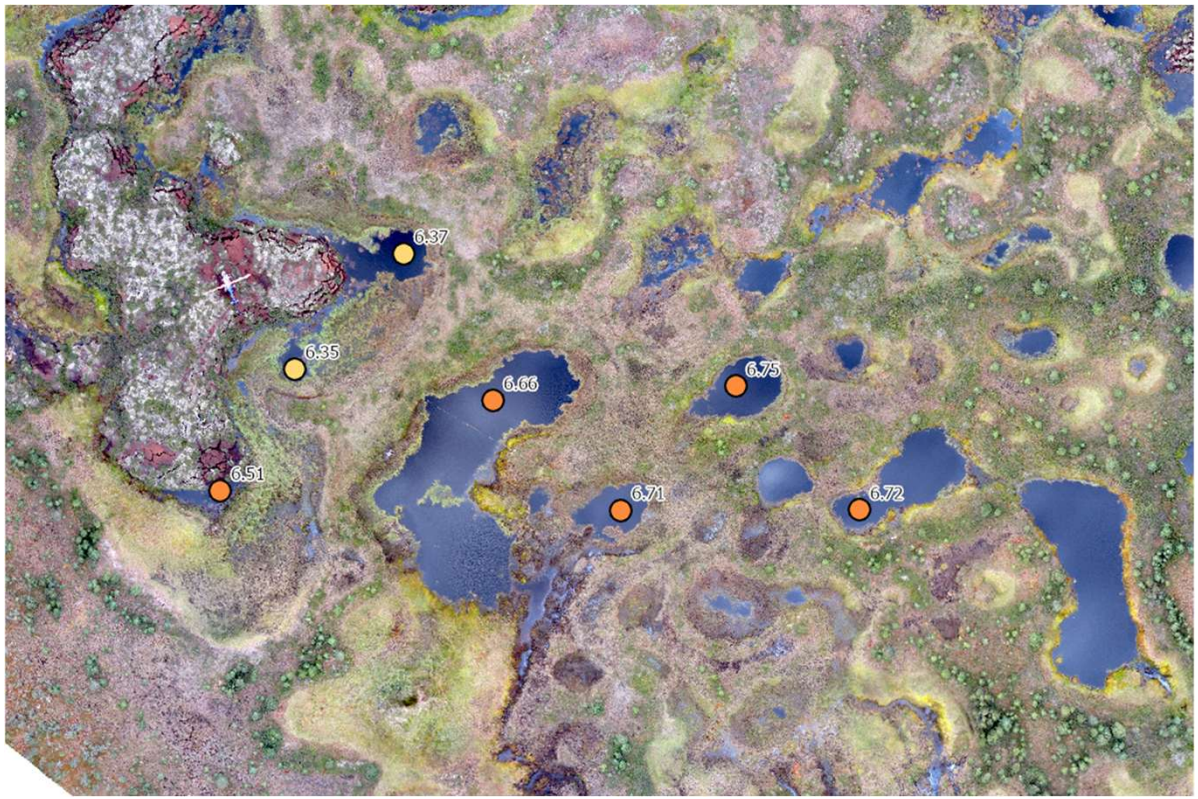
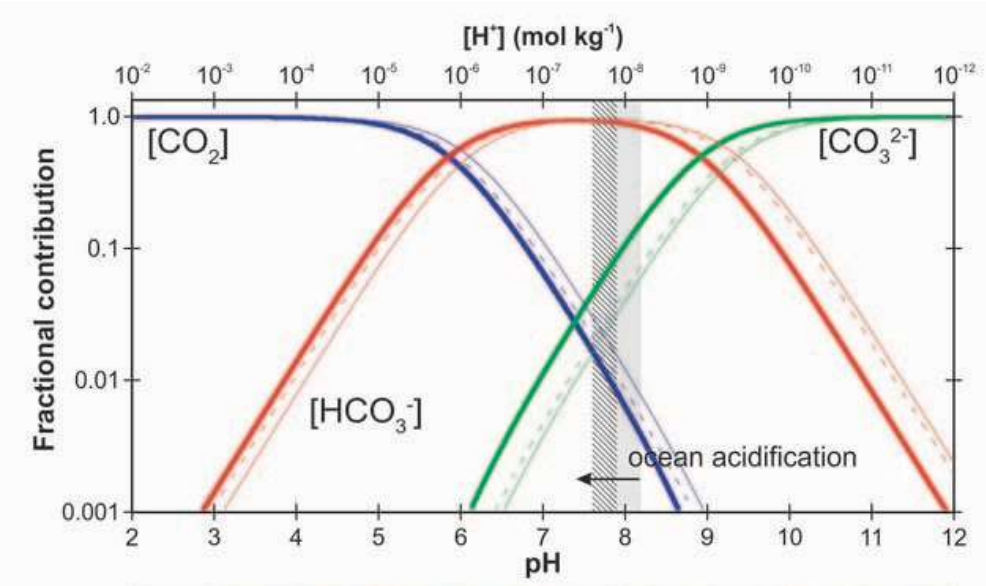


Photo: P. Freitas

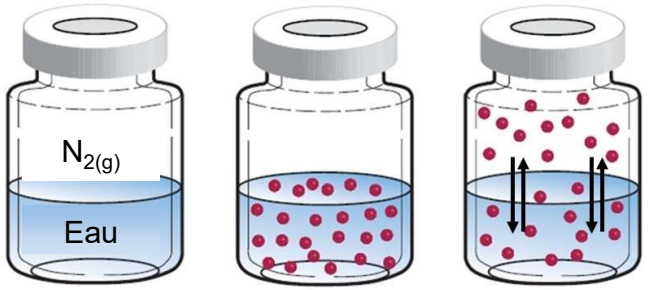
$CO_{2(aq)}$ et carbone inorganique dissous (CID)

$DIC = CO_{2(aq)} + HCO_3^- + CO_3^{2-}$



Technique 1 (DIC) : Acidification (typiquement H_3PO_4) et dégazage dans un vial avec septum, puis mesure du $CO_{2(g)}$ par GC-TCD.

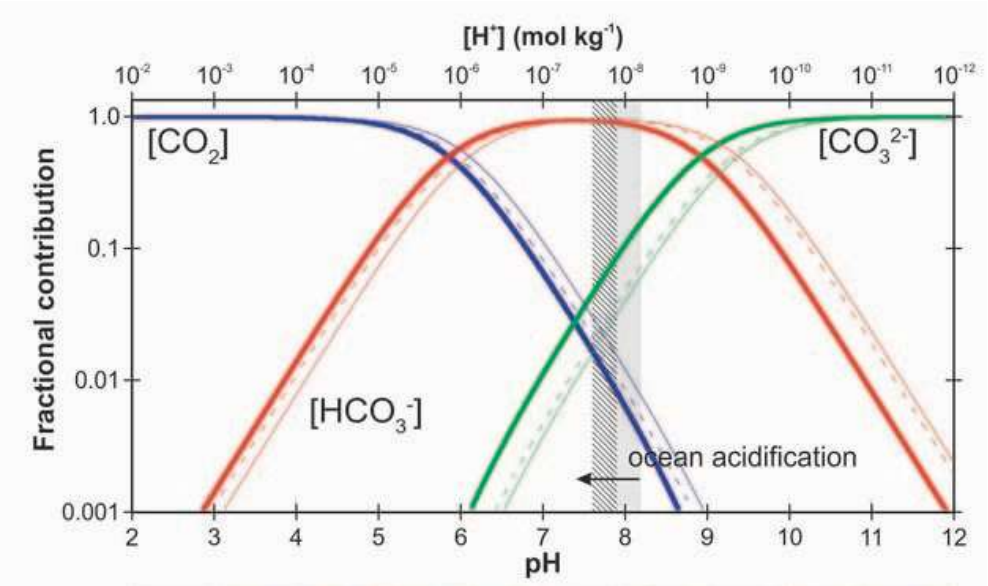
Technique 2 ($CO_{2(aq)}$): Équilibrage du volume d'air (headspace) , mesure du $CO_{2(g)}$ (GC-TCD) ou $CH_{4(g)}$ (GC-FID) et calcul avec la loi d'Henry



Reproduit avec permission
Barker and Ridgwell (2012) Ocean Acidification

$CO_{2(aq)}$ et carbone inorganique dissous (CID)

$DIC = CO_{2(aq)} + HCO_3^- + CO_3^{2-}$



Technique 2 : On cherche C initial (C^0_{eau})

$C^0_{eau} \times V_{eau} = C_{eau} \times V_{eau} + C_{air} \times V_{air}$

$C_{eau} = K_d \times C_{air}$ ou K_d est la constante d'Henry

En substituant C_{eau} par $K_d \times C_{air}$ et en simplifiant :

$C^0_{eau} = C_{air}/V_{eau} \times (K_d \times V_{eau} + V_{air})$

ENRICHISSEMENT

Reproduit avec permission
Barker and Ridgwell (2012) Ocean Acidification



Photo: A. Laberge-Carignan

Carottage du fond des lacs



Photo: L. Rancourt

Contenu en eau (%)
Carbone et azote (C,N)
Fe, Mn, Al, S , …
Datation (^{210}Pb, ^{137}Cs)

Carottage à bord du CCGS Amundsen



Carottage à bord du CCGS Amundsen



Carottage hivernal



Lac Saint-Charles, hiver 2019

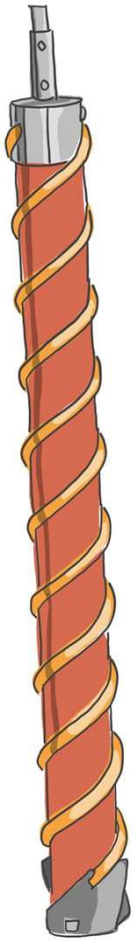
Photo: R. Couture



Delta du fleuve Mackenzie, hiver 2019

Photo: B. Juhls

Échantillonnage de la glace et de la neige



Kovacs



Illustration: E. Imbeau

Carottage hivernal

Lac Ward Hunt, Ellesmere, extrême arctique, juillet 2022



Photo: R. Couture

Échantillon qui n'a jamais été exposé à l'oxygène



Oxydes de métaux

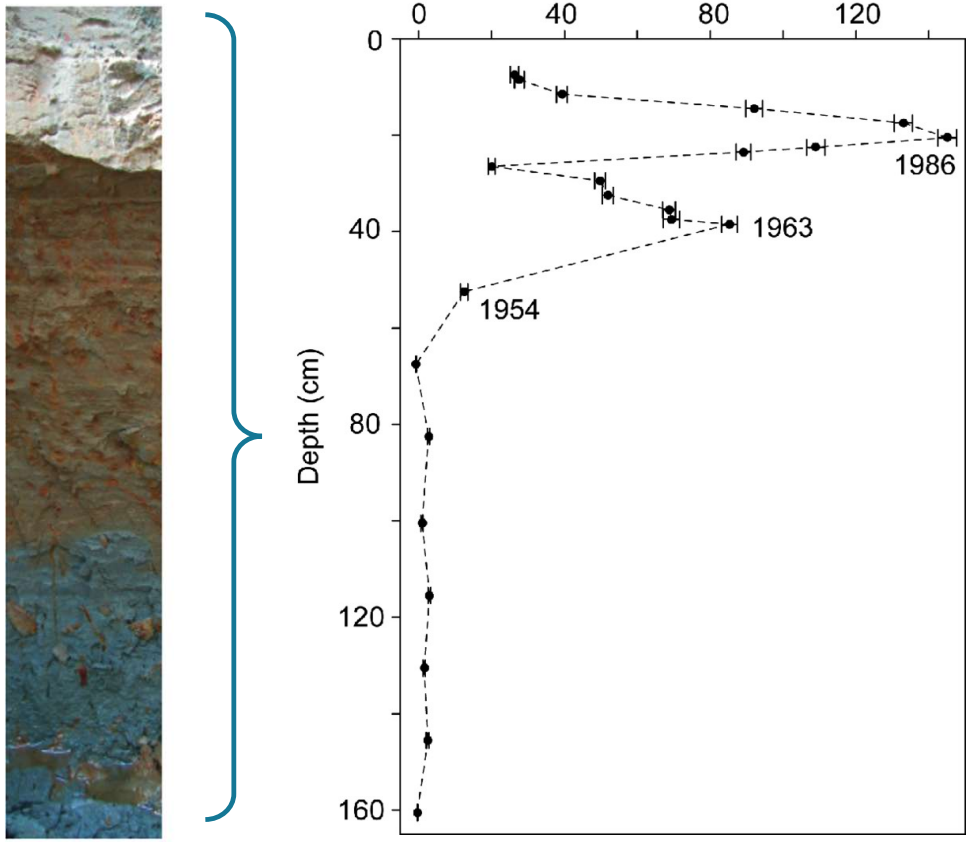
Sulfures de métaux

Découpage en boite à gants pour prévenir l'oxydation



Photo: K. Mitchell

Accumulation annuelle = séries temporelles

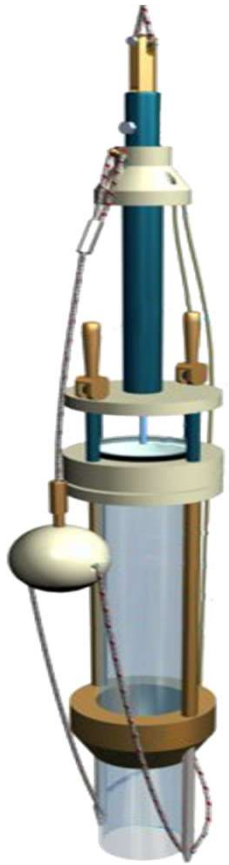






Échantillonnage de l'eau interstitielle

Carottier à gravité

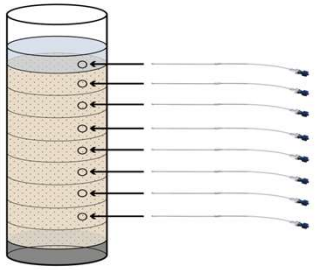


Carotte #1

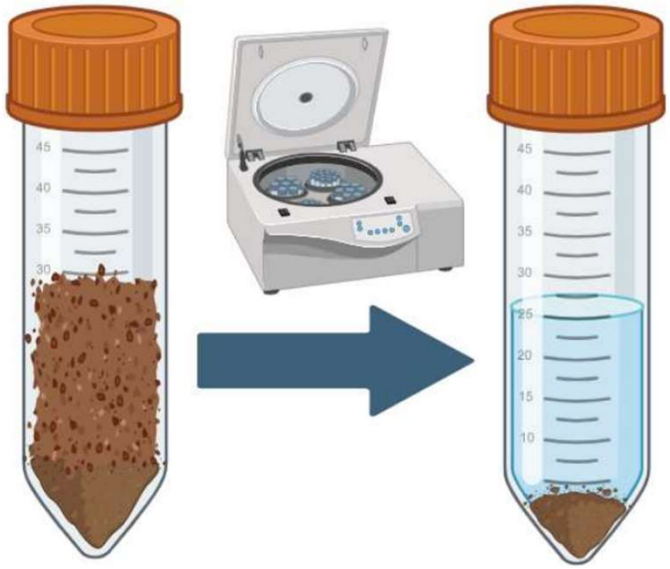


Sediment

Carotte #2

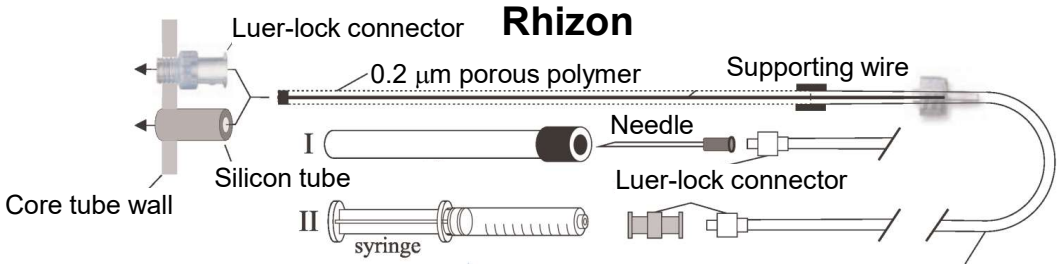


Eau interstitielle



Filtration in situ (0.2µm), préservation immédiate





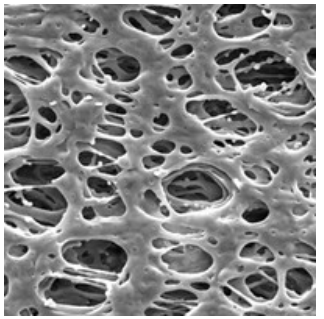






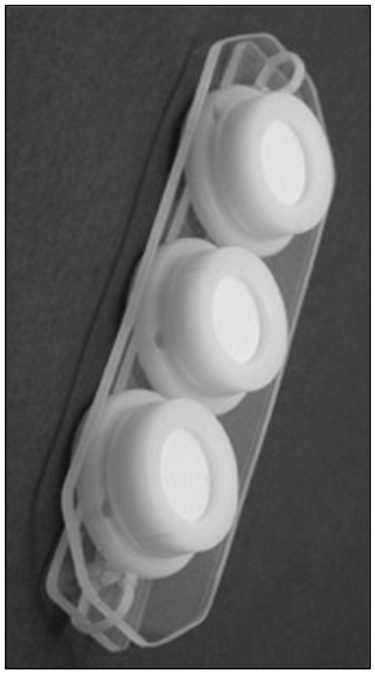
Photo: A. Hindar

Phase aqueuse en milieu poreux

Dialyseurs



DGT (diffusion sur gel)



Rhizon

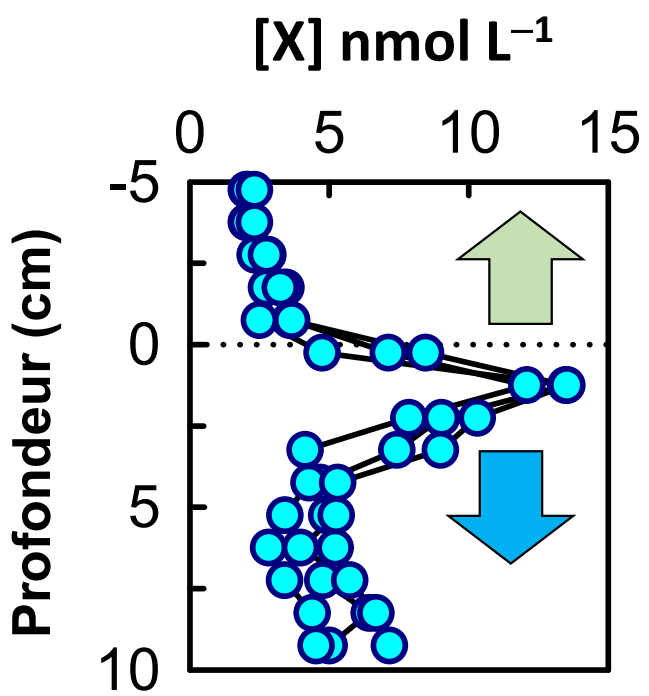


(micro)-electrodes & optodes

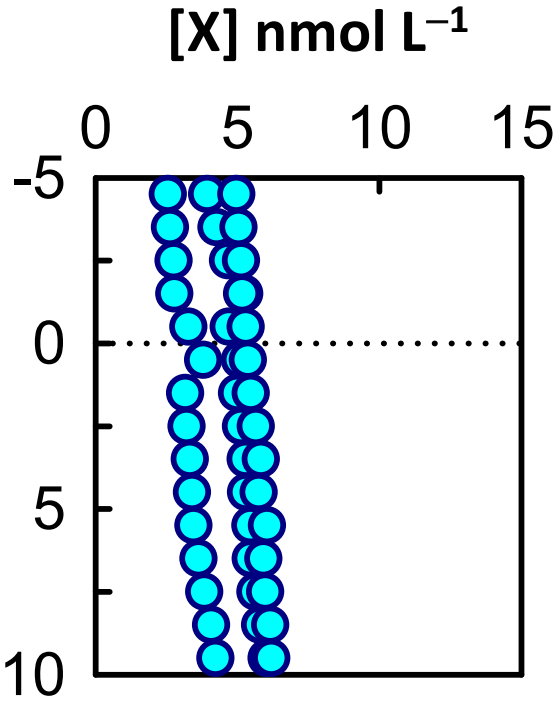


48

Utilité de l'eau interstitielle des sols et sédiments



Avec oxygène



Sans oxygène

Microprofils : gradients sur de courtes distances





Microélectrodes pour mesurer l'oxygène dissout

$$O_{2(g)} + 4e^- + 4H^+ \rightarrow 2H_2O$$

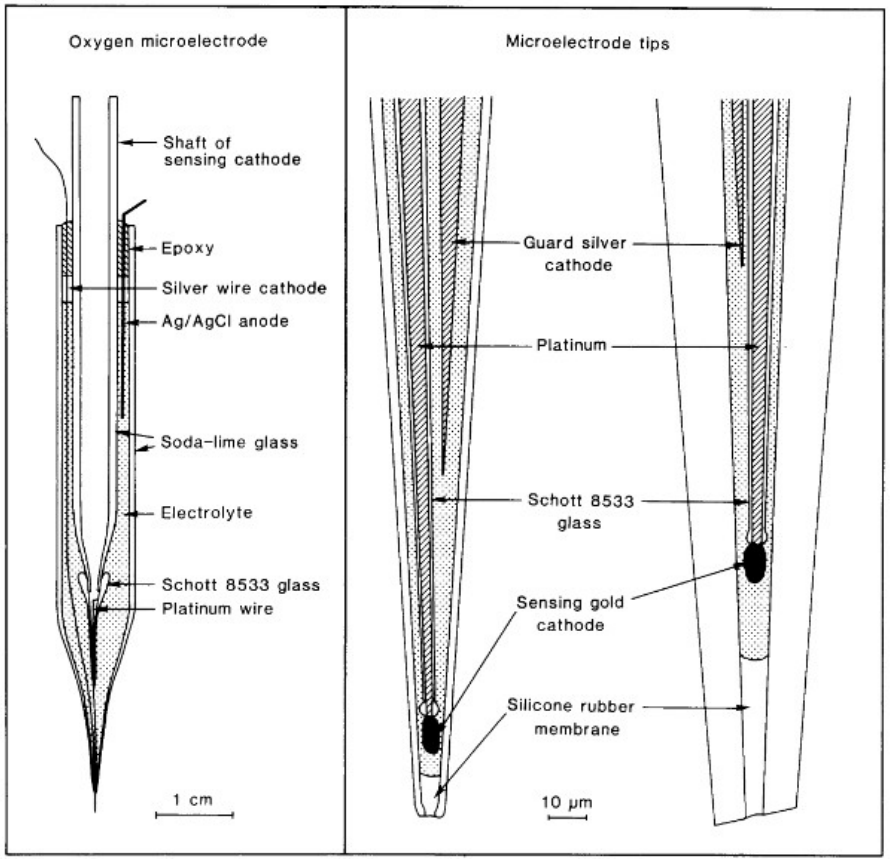




Photo: R. Couture

Microprofils d'oxygène à travers des tapis microbiens

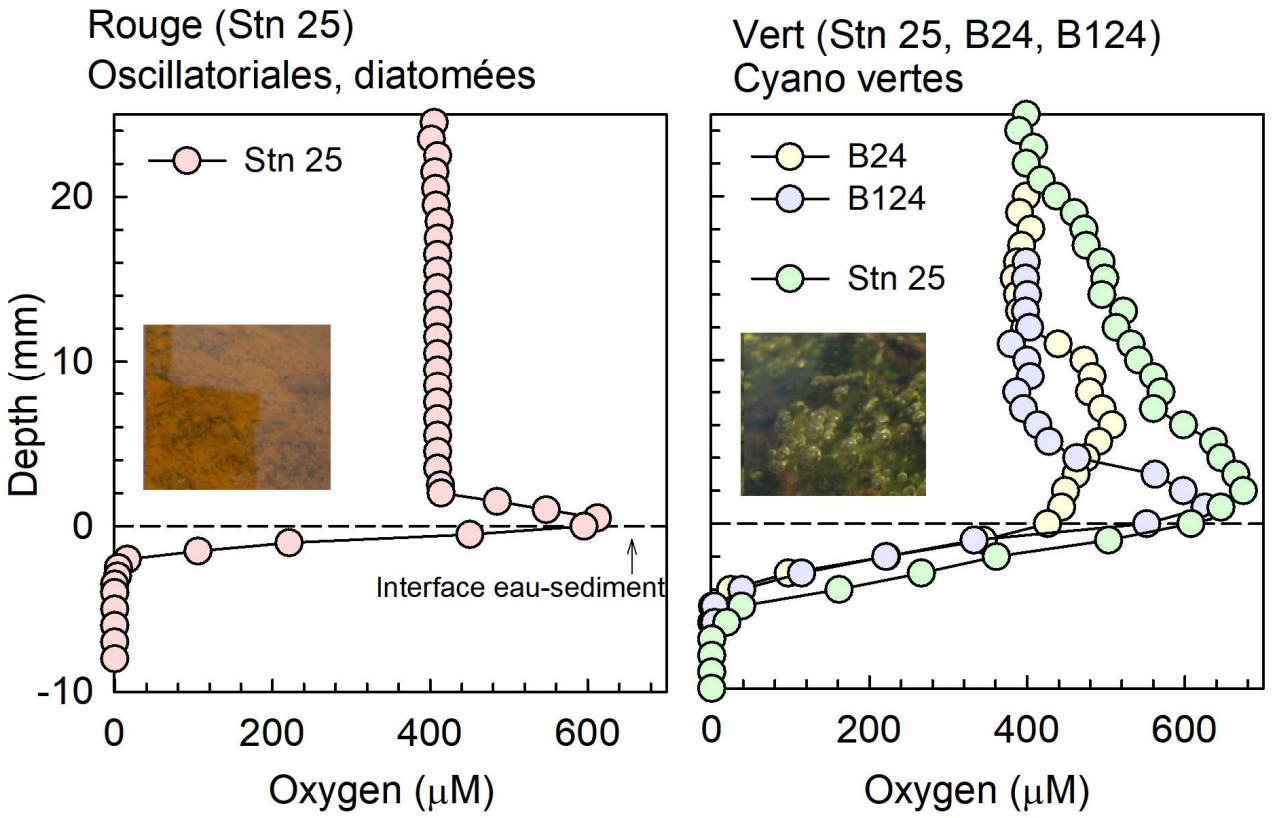


Image: R. Couture

Échantillonner un système dynamique

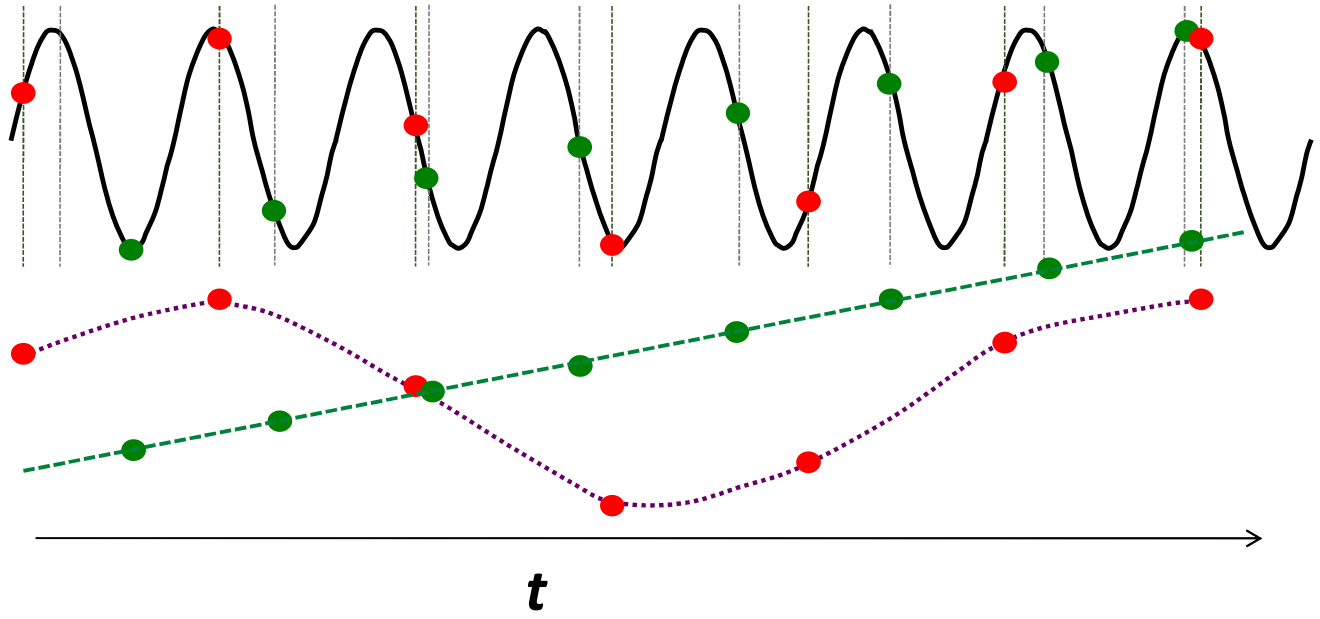
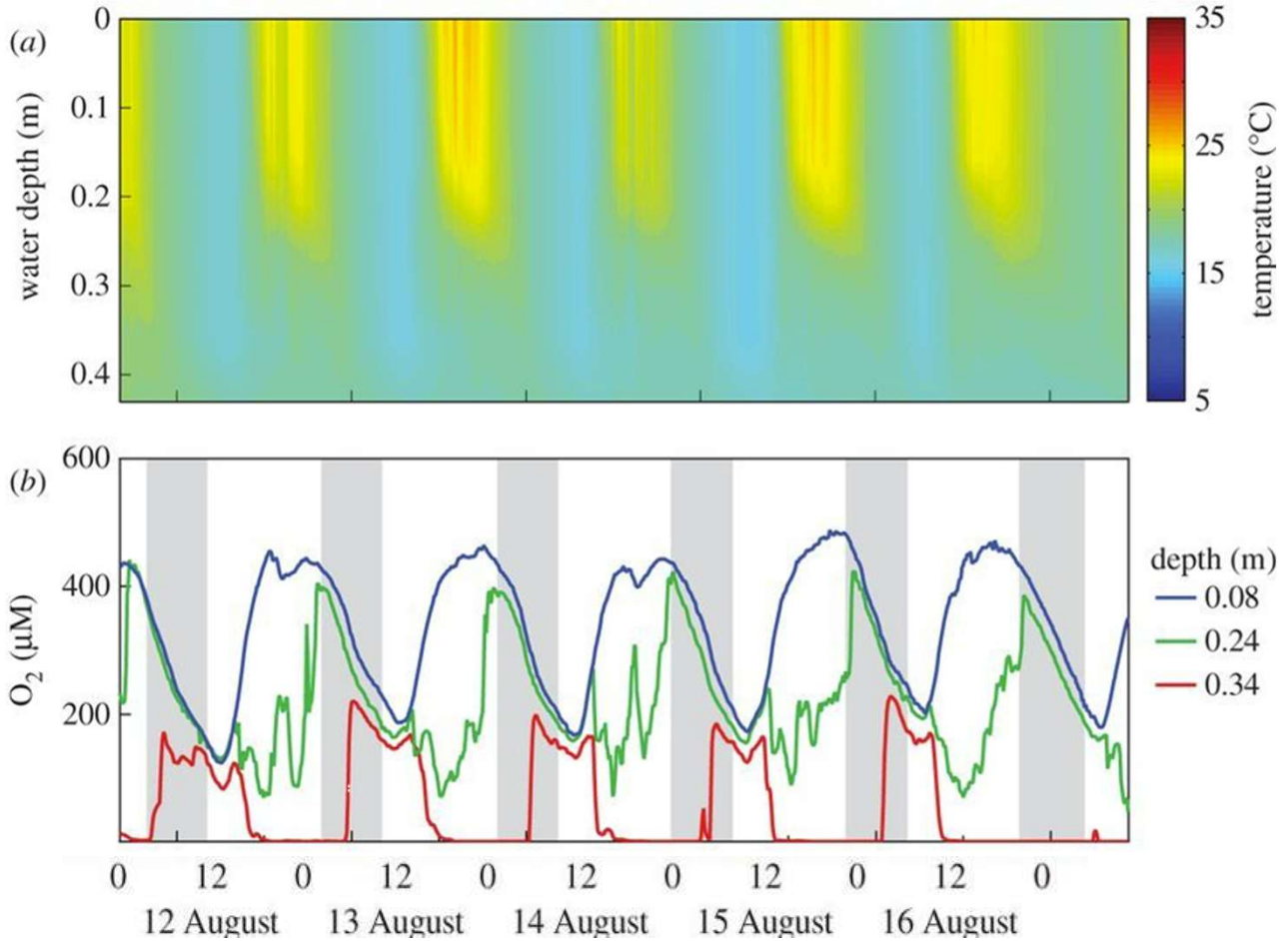


Image: R. Couture

Cycle journalier: importance de l'oxygène



Optodes vs électrodes pour l'oxygène dissout (DO)

- **Optode:** "Luminescence quenching" après collision avec $O_{2(aq)}$

  Avantages: robuste, idéal pour les séries temporelles
  Inconvénients: faible résolution spatiale, sensible à la turbidité



- **Électrodes:** Réduction de l'O_2 en contact d'une cathode, vis-à-vis une anode interne Ag/AgCl et une cathode de garde qui enlève O_2 de l'électrolyte

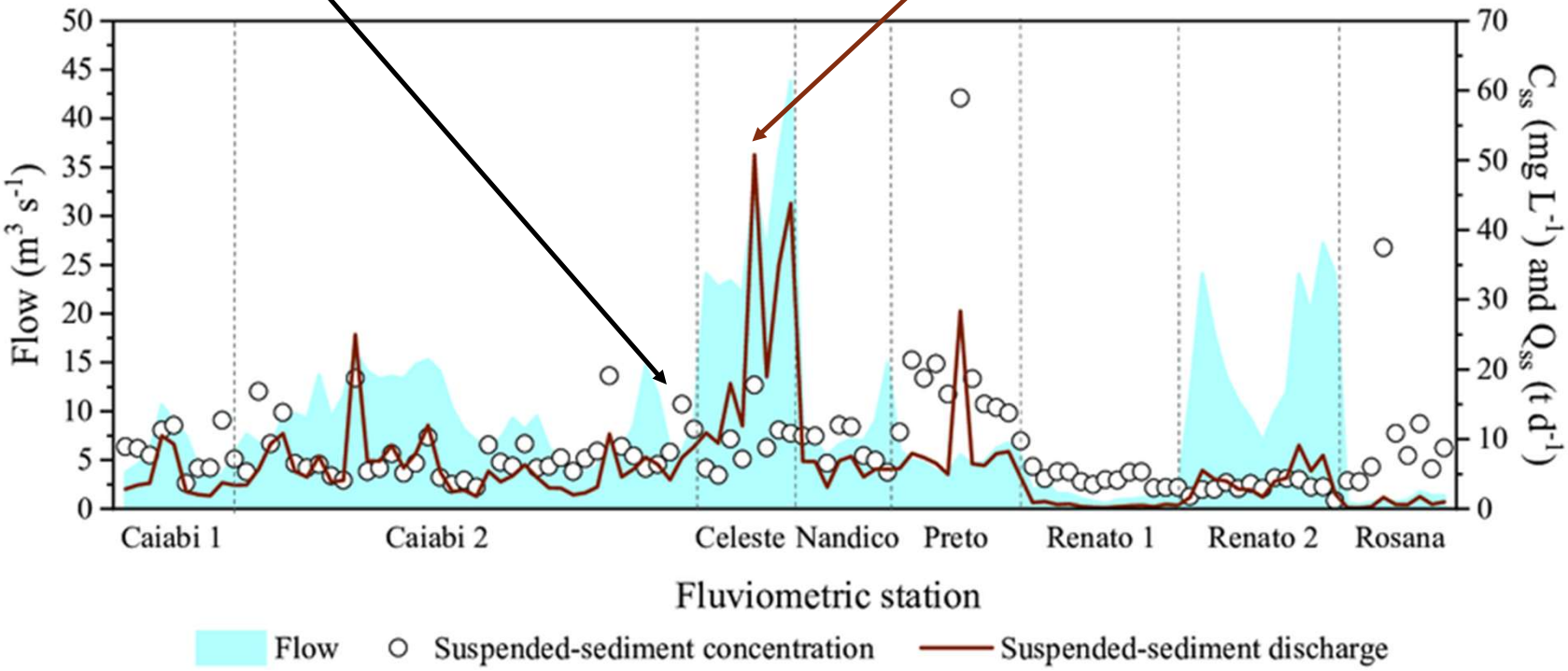
  Avantages: Résolution spatiale micrométrique
  Inconvénients: Très fragile, durée de vie limitée



Séries temporelles: quand échantillonner ?

Concentration = [mol] × $[vol]^{-1}$

Flux = [mol] x $[m]^{-2}$ x $[s]^{-1}$



Sustainability 2022, 14(23), 16050

Autoéchantillonneurs ISCO (eau de surface)





Station automatisée : eau de surface (Otra, Norvège)





Photo: R. Couture

Station de suivi de la qualité de l'eau



https://www.usgs.gov/media/images/water-quality-monitoring-site

Station automatisée: air (Otra, Norvège)



Photo: R. Couture



Concentreur
d'aérosol
SASS 4100

Station automatisée: néphélométrie



Photo: R. Couture

Données météo, hydrologie, glace et mesures in situ

Capteurs
Q, DOC, CDOM,
Temp., C+/A-, pH



Photo: NIVA

Station météo
Temp, Irr., Vent



Camera
Glace



Mouillage avec
sondes multiparamètres





Messages à retenir

1. Choisir les sites soigneusement
2. Décider de la résolution et des zones d'échantillonnage
3. Choisir la définition des fractions
4. Préserver les échantillons en fonction de leur sensibilité

Conditions adverses sur le terrain









Conseils pratiques







- Préparation
- Listes
- Redondance
  - Batteries
  - Pièces de rechange
  - Plan B, C, D …
  - (pièces de rechange)
- Sécurité
  - GPS, In-reach
  - Cartes
  - Téléphone satellite
  - Formations
    - Secourisme
    - Conduite VTT
    - Opération VHF
    - Armes à feu

Conseils pratiques

1. Fréquence et plan adapté au problème – connaissance du terrain.
2. Mesures in situ et prélèvements automatiques autant que possible.
3. Préservation des espèces réactives et flaconnage adapté.
4. Redondance dans le matériel et tests avant le départ.

